杨济丞 Jicheng Yang

北京大学第一医院 · 博士研究生

yjc1814360926@163.com · 北京



教育背景

北京大学第一医院 2026–至今

博士研究生 · 研究方向：蛋白质组学与空间组学

中国中医科学院医学实验中心 2023.09–2026.06

中药学硕士 · 导师：杨洪军研究员

天津中医药大学中药学院 2019.09–2023.06

中药学学士 · *GPA 3.7/5.0* · *CET-6*

研究经历

- **国家自然科学基金重大专项：溃疡性结肠炎“健康—疾病—复发”临界态的系统生物学研究**。核心负责临界态的动态表征，利用多器官蛋白质组学揭示肠外系统性响应机制。
- **基于蛋白质组学与机器学习的 HFpEF 血液标志物发现与 PRM 验证**。负责临床血清样本低丰度蛋白富集、蛋白质组学与机器学习建模，以及 PRM 靶向质谱验证。
- **菌胆平肝胶囊复杂作用解析整体药效与机制研究**。构建 APAP 与 LPS/D-GalN 诱导的肝损伤动物模型，系统评价药物干预效果。
- **难治性幽门螺杆菌感染的血清蛋白质组学标志物筛选**。负责临床血清低丰度蛋白质富集与分析。
- **蛋白质组学样品前处理及仪器使用维护**。Waters M Class—AB Sciex 7600 液质联用系统与 Bruker MALDI-TOF 200 的日常使用、维护与上机检测。

学术成果

1. **Yang J**, Zhang Y, Yang R, et al. Yindan Pinggan Capsules alleviates acetaminophen-induced liver injury by modulating ferroptosis via the system Xc^-/GSH/GPX4 axis and LPCAT3-ACSL4 pathway. *Science of Traditional Chinese Medicine*. 2026. doi:10.1097/ST9.0000000000000136. **（共同第一作者，已发表）**
2. Jiang X, **Yang J**, Zhang Y, et al. Yin-Dan-Ping-Gan Capsule mitigates CCL4-induced liver fibrosis via regulating PPARγ/GPX4 signaling and suppressing ferroptosis. *Pharmaceuticals*. 2026;19(2):251. doi:10.3390/ph19020251. **（第二作者，已发表）**
3. Yang R, **Yang J**, He G, et al. Protective effect of peony (*Paeonia ostii*) flower extract against tape stripping-induced skin barrier impairment in mice. *Molecules*. 2026;31(1):62. doi:10.3390/molecules31010062. **（共同第一作者，已发表）**
4. **Yang J**, et al. Proteomics, transcriptomics, and machine learning simulations reveal the pivotal role of the PI3K/AKT pathway in LPS/D-GalN-induced acute liver injury and the therapeutic mechanism of Yin Dan Ping Gan capsules. *Phenomics*. 2026. **（共同第一作者，已接收）**
5. Wang H, **Yang J**, Zhang Y, et al. Harpagide confers protection against acute lung injury through multi-omics dissection of immune–microenvironmental crosstalk and convergent therapeutic mechanisms. *Pharmaceuticals*. 2025;18(10):1494. doi:10.3390/ph18101494. **（共同第一作者，已发表）**

6. Zhang F, Li Z, Zhang Y, **Yang J**, et al. Xin-shu-bao tablets ameliorates ventricular remodeling against HFrEF via PPARγ/MFGE8 pathway based on MALDI-MSI and lipidomics. *Journal of Ethnopharmacology.* 2025;347:119741. doi:10.1016/j.jep.2025.119741. **（第四作者，已发表）**
7. **杨济丞**, 等. 尿液蛋白质组学在心力衰竭疾病中的研究进展. 中国科学：生命科学. 2026. **（第一作者，中文核心）**

注：论文作者位次与发表状态按 PubMed / Crossref 收录信息核对（2026 年 11 月）。

专业技能

- **蛋白质组学**：血清、体液、组织与微量样本前处理；低丰度蛋白富集；PRM 靶向验证；DIA/DDA 数据分析。
- **质谱与成像**：Waters M Class—AB Sciex 7600 液质联用；Bruker MALDI-TOF 200；MALDI-MSI 空间代谢组学。
- **数据分析**：R、Python、SPSS、GraphPad Prism；机器学习建模、统计分析与可视化。
- **分子与动物实验**：Western blot、免疫荧光；溃疡性结肠炎、急性肺损伤与急性肝损伤模型构建。

自我评价

对科研有热情，能够持之以恒；具备从实验设计、样本前处理、质谱采集到数据分析与论文撰写的完整训练；乐于合作，注重可复现性。